

- based NADPH oxidase in glucose-induced oxidative stress in the kidney : implications in type 2 diabetic nephropathy [J]. *Am J Physiol Renal Physiol*, 2010, 299 (6) : F1348-1358.
- [20] Sedeek M, Gutsol A, Montezano AC, et al. Renoprotective effects of a novel Nox1/4 inhibitor in a mouse model of type 2 diabetes [J]. *Clin Sci*, 2013, 124 (3) : 191-202.
- [21] Giannoukakis N. Pyridoxamine (BioStratum) [J]. *Curr Opin Investig Drugs*, 2005, 6 (4) : 410-418.
- [22] Lewis EJ, Greene T, Spitalewiz S, et al. Pyridoxamine in type 2 diabetic nephropathy [J]. *J Am Soc Nephrol*, 2012, 23 (1) : 131-136.
- [23] Dinkova-Kostova AT, Liby KT, Stephenson KK, et al. Extremely potent triterpenoid inducers of the phase 2 response : correlations of protection against oxidant and inflammatory stress [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2005, 102 (12) : 4584-4589.
- [24] Sporn MB, Liby KT, Yore MM, et al. New synthetic triterpenoids : potent agents for prevention and treatment of tissue injury caused by inflammatory and oxidative stress [J]. *J Nat Prod*, 2011, 74 (3) : 537-545.
- [25] Pergola PE, Raskin P, Toto RD, et al. Bardoxolone methyl and kidney function in CKD with type 2 diabetes [J]. *N Engl J Med*, 2011, 365 (4) : 327-336.
- [26] Steven Van Laecke MD, Vanholder R, Pergola PE, et al. Bardoxolone methyl, chronic kidney disease, and type 2 diabetes [J]. *N Engl J Med*, 2011, 365 : 1745-1747.
- [27] Ble A, Mosca M, Di Loreto G, et al. Antiproteinuric effect of chemokine C-C motif ligand 2 inhibition in subjects with acute proliferative lupus nephritis [J]. *Am J Nephrol*, 2011, 34 (4) : 367-372.
- [28] Mora E, Guglielmotti A, Biondi G, et al. Bindarit : an anti-inflammatory small molecule that modulates the NFkappaB pathway [J]. *Cell Cycle*, 2012, 11 (1) : 159-169.
- [29] Ramachandra Rao SP, Zhu Y, Ravasi T, et al. Pirfenidone is renoprotective in diabetic kidney disease [J]. *J Am Soc Nephrol*, 2009, 20 (8) : 1765-1775.
- [30] Sharma K, Ix JH, Mathew AV, et al. Pirfenidone for diabetic nephropathy [J]. *J Am Soc Nephrol*, 2011, 22 (6) : 1144-1151.
- [31] Šebeková K, Ramuscak A, Boor P, et al. The selective TP receptor antagonist, S18886 (terutroban) , attenuates renal damage in the double transgenic rat model of hypertension [J]. *Am J Nephrol*, 2007, 28 (1) : 47-53.
- [32] Tuttle KR, Bakris GL, Toto RD, et al. The effect of ruboxistaurin on nephropathy in type 2 diabetes [J]. *Diabetes Care*, 2005, 28 (11) : 2686-2690.
- [33] Piotrowski, David W. Mineralocorticoid Receptor Antagonists for the Treatment of Hypertension and Diabetic Nephropathy [J]. *J Med Chem*, 2012, 55 (18) : 7957-7966.
- [34] Kohan DE, Pritchett Y, Molitch M, et al. Addition of atrasentan to renin-angiotensin system blockade reduces albuminuria in diabetic nephropathy [J]. *J Am Soc Nephrol*, 2011, 22 (4) : 763-772.
- [35] Kennedy L, Solano P, Meneghini L, et al. Anti-glycation and anti-albuminuric effects of GLY-230 in human diabetes [J]. *Am J Nephrol*, 2009, 31 (2) : 110-116.
- [36] Ninichuk V, Clauss S, Kulkarni O, et al. Late onset of Ccl2 blockade with the Spiegelmer mNOX-E36-3 'PEG prevents glomerulosclerosis and improves glomerular filtration rate in db/db mice [J]. *Am J Pathol*, 2008, 172 (3) : 628-637.
- [37] Awad AS, Kinsey GR, Khutsishvili K, et al. Monocyte/macrophage chemokine receptor CCR2 mediates diabetic renal injury [J]. *Am J Physiol-Renal*, 2011, 301 (6) : F1358-F1366.
- [38] Okamoto M, Fuchigami M, Suzuki T, et al. A novel C-C chemokine receptor 2 antagonist prevents progression of albuminuria and atherosclerosis in mouse models [J]. *Biol Pharm Bull*, 2012, 35 (11) : 2069-2074.
- [39] Bekker P, Charvat T, Miao S, et al. Clinical development of CCR2 antagonists CCX140-B and CCX872-B [J]. *Nephrol Dial Transpl*, 2013, 28 (1) : 17.

(收稿日期：2013-07-17；修回日期：2013-08-28)

## 丹参活性成分或制剂对 CYP450 活性的影响及药物相互作用研究进展

李芸, 陈小平\* (中南大学临床药理研究所, 长沙 410078)

**摘要：**丹参是一种传统医疗的草本植物，临床上广泛应用于心脑血管疾病的辅助治疗。丹参活性成分复杂，部分成分可影响肝脏中细胞色素 P450 酶 (CYP450) 的活性，可能导致药物相互作用的发生。探讨丹参对 CYP450 活性的影响及药物相互作用机制，对指导临床合理联用丹参与其他药物具有重要的意义。

**关键词：**丹参单体；丹参制剂；CYP450；药物转运体；核受体；药物-药物相互作用

**中图分类号：**R969.2, R966 **文献标识码：**A **文章编号：**1672-2981(2014)01-0057-06

**doi:**10.7539/j.issn.1672-2981.2014.01.013

**作者简介：**李芸，女，硕士研究生，主要从事药物基因组学研究，Tel：15200927322，E-mail：jiangxizhongyi2008@126.com

**\* 通讯作者：**陈小平，女，博士，研究员，博士研究生导师，主要从事药物基因组学研究，Tel：(0731) 84805380，E-mail：chenxp74@hotmail.com

# Effect of active Danshen components or preparations on cytochrome P450 enzymes and role in drug-drug interaction

LI Yun, CHEN Xiao-ping\* (Institute of Clinical Pharmacology, Central South University, Changsha 410078)

**Abstract:** Danshen (*Salvia miltiorrhiza*), a traditional Chinese herbal medicine, is clinically used for the adjuvant therapy of cardiovascular diseases. The active ingredients of Danshen are complicated, and some of them play significant roles in the impact of cytochrome P450 isozyme activity in the liver and may be relevant to potential herb-drug interactions. It is meaningful to discuss the effect of Danshen on P450 isozyme activity and the mechanism of herb-drug interactions when Danshen is used with other agents in clinical practice.

**Key words:** *Salvia miltiorrhiza* monomer; *Salvia miltiorrhiza* preparation; cytochrome P450 isozyme; drug transporter; nuclear receptor; drug-drug interaction

丹参是我国重要的传统医疗的草本植物，临床上广泛用于心脑血管疾病的辅助治疗。目前已发现丹参水溶性单体和脂溶性单体各 40 余种，水溶性单体如丹参素、丹酚酸、原儿茶酚酸等酚酸类，多具有抗氧化和细胞保护作用；脂溶性活性成分如丹参酮、隐丹参酮等，多具有改善血液循环、抗炎和抗菌等作用。临床上应用的丹参制剂如丹参滴丸、复方丹参片等是由多种丹参活性成分制备而成。丹参由于其活性成分复杂，制剂种类繁多，且其多种单体和制剂可影响肝脏药物代谢酶的活性，临床上可能出现药物相互作用，影响合用药物的疗效和不良反应的发生。本文主要从细胞色素 P450 酶

(CYP450) 出发，对近年来有关丹参活性成分或制剂对 CYP450 影响的研究进行综述。

## 1 丹参影响 CYP450 的基因表达

### 1.1 在体研究

动物实验表明，丹参乙酸乙酯提取物（以丹参酮 II A 为主的脂溶性成分）可显著上调 C57BL/6J 小鼠肝脏 CYP1A 和 CYP3A 的蛋白表达，而丹参水提取物（水溶性成分）无此作用<sup>[1]</sup>。不同剂量的丹参酮 II A 和隐丹参酮均可显著上调大鼠肝脏中 CYP1A2 和 CYP2E1 的 mRNA 及蛋白表达，升高 2 种酶的活性<sup>[2-4]</sup>，提示丹参酮 II A 和隐丹参酮可诱导肝脏 CYP450 的活性（见表 1）。

表 1 丹参提取物影响 CYP450 的表达

Tab 1 Effect of Danshen on cytochrome P450 (CYP450) expression

| 丹参活性成分 (component) | CYP1A2 | CYP1A1 | CYP3A | CYP2E1 | CYP2C19 | CYP2B1 | 参考文献 (reference) |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|------------------|
| 丹参酮 II A (体内)      | 诱导     | 诱导     | 无     | 诱导     | —       | 诱导     | [2-3, 6]         |
| 隐丹参酮 (体内和体外)       | 诱导     | —      | —     | —      | —       | —      | [4]              |
| 丹参酮 I (体外)         | 诱导     | —      | —     | —      | —       | —      | [5]              |

注：“—”表示尚未发现有作用；“无”表示无作用。

Note：“—” currently no data available；“NA” with no effect.

### 1.2 体外研究

基于原代培养的大鼠原代肝细胞进行的研究发现，与 CYP450 诱导剂三甲基萘 (3-MC) 相比，丹参酮 I 可显著上调肝细胞中 CYP1A2 的表达和活性，隐丹参酮可在转录水平上调 CYP1A2 的 mRNA 表达（见表 1），但不影响其翻译；丹参乙醇提取物可同时上调 CYP1A2 的 mRNA 和蛋白表达，但不影响其活性<sup>[5]</sup>。

### 2 丹参中的活性单体对 CYP450 活性的影响

已有多个实验证实丹参活性成分单体可影响 CYP450 的活性。丹参中提取的单体既可在体外抑制 CYP450 的活性，也有部分单体化合物可在体内诱导 CYP450 的活性。根据抑制常数 ( $K_i$ ) 的大小，可将肝药酶分为 3 类：强抑制剂（竞争性抑制）( $K_i < 1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )、中等程度抑制剂（非竞争性抑制）( $K_i = 1 \sim 1 \times 10^9 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) 和弱抑制剂（非竞争性抑制）( $K_i > 1 \times 10^9 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )。根据上述抑制常数划分，丹参对 CYP450 活性的抑制强度归纳见表 2。

### 2.1 丹参中的活性单体对人类肝脏微粒体酶活性的抑制作用

研究丹参对人类 CYP450 体外活性的影响，多采用人类肝脏微粒体孵育探针药物的方法或重组酶实验。应用重组的人类 CYP450 同工酶，沈红武等<sup>[15]</sup>研究发现丹参酮可抑制多种主要 CYP450 的活性，丹参酮 II A 对重组人肝微粒体 CYP1A2 (rCYP1A2) 发挥抑制作用的  $K_i$  值为  $0.56 \sim 2.74 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，属于中等强度抑制剂，而丹参素钠不影响 rCYP1A2 的活性<sup>[13]</sup>。应用人类肝微粒体进行的研究发现，丹参乙醇提取物（脂溶性成分）是 CYP1A2 和 CYP3A4/5 酶活性的强抑制剂<sup>[7]</sup>，二氢丹参酮 I 是 CYP1A2 的强抑制剂 ( $K_i = 0.53 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，丹参酮 I、丹参酮 II A、丹参新酮和隐丹参酮是 CYP1A2 的中等强度抑制剂 ( $K_i = 1.5 \sim 1.75 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，二氢丹参酮 I、丹参酮 I、丹参酮 II A、丹参新酮和隐丹参酮是 CYP2C9 的中等强度抑制剂 CYP2C9 ( $K_i = 1.92 \sim 62 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，丹参新酮是 CYP2D6 的中等强度抑制

表 2 丹参对 CYP450 同工酶活性的抑制作用及强弱的比较

Tab 2 Inhibition of Danshen components on activity of CYP450

| 丹参活性成分 (component) | CYP1A2 | CYP2C9 | CYP3A4 | CYP2D6 | CYP2E1 | CYP2C19 | 参考文献 (reference) |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| 丹参醇提取物             | 中等     | —      | 中等     | —      | —      | —       | [7]              |
| 隐丹参酮               | 中等     | 中等     | 弱      | 弱      | 中等     | —       | [5, 8-11]        |
| 二氢丹参酮              | 中等     | —      | —      | —      | —      | —       | [5, 11]          |
| 丹参酮 II A           | 中等     | 中等     | —      | —      | —      | 中等      | [5, 8-13]        |
| 丹参酮 I              | 中等     | 中等     | 弱      | 弱      | 中等     | —       | [9-11]           |
| 丹参素                | 无      | 中等     | —      | —      | —      | —       | [9, 12-13]       |
| 原儿茶醛               | —      | —      | 弱      | 弱      | —      | —       | [9]              |
| 二氢丹参酮 I            | 强      | 中等     | 中等     | —      | 无      | —       | [10]             |
| 丹参新酮               | 中等     | 中等     | 中等     | 中等     | —      | —       | [14]             |

注：“—”表示尚未发现具有作用；“无”表示无作用。

Note：“—” currently no data available；“NA” with no effect.

剂 ( $K_i = 30.32 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，而隐丹参酮、原儿茶醛和丹参酮 I 是 CYP2D6 的弱抑制剂，次丹参酮、丹参新酮和二氢丹参酮 I 是 CYP3A4 酶中等强度抑制剂 ( $K_i = 2.11 \sim 33.88 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，原儿茶醛、丹参酮 I 和隐丹参酮是 CYP3A4 的弱抑制剂 ( $K_i = 86 \sim 220 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，丹参酮 I 和隐丹参酮可中等程度抑制 CYP2E1 的活性 ( $K_i$  值分别为  $3.67 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  和  $10.8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，二氢丹参酮 I 不影响 CYP2E1 的活性<sup>[7-10, 13-14]</sup>。此外，发现水溶性成分中的丹参素是 CYP2C9 的中等强度抑制剂<sup>[9]</sup>。这些研究表明，丹参酮类等脂溶性成分对人类多种肝微粒体 CYP450 同工酶具有抑制作用，而水溶性成分仅发现丹参素可中等强度抑制 CYP2C9 的活性。

## 2.2 丹参中的活性单体对大鼠肝微粒 CYP450 活性的抑制作用

应用大鼠肝微粒体进行的研究发现，丹参乙醇提取物是 CYP1A2 活性的强抑制剂，是 CYP3A4/5 的中等强度抑制剂<sup>[7]</sup>，以丹参酮为主要成分的丹参提取物对 CYP1A2 同样具有中等强度抑制作用。根据  $K_i$  值从小到大，丹参酮类对 CYP1A2 活性的抑制程度依次为：二氢丹参酮 ( $K_i = 3.64 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) > 隐丹参酮 ( $K_i = 4.07 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) > 丹参酮 I ( $K_i = 22.6 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) > 丹参酮 II A ( $K_i = 23.8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ) > 呋拉茶碱 ( $K_i = 35.8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ )，后者为 CYP1A2 的选择性抑制剂<sup>[11]</sup>。此外，丹参酮 II A 也可显著抑制 CYP2C19 的活性<sup>[12]</sup>。丹参醇提取物中的隐丹参酮、二氢丹参酮和丹参酮 II A 均可呈中等强度地抑制原代培养的大鼠肝细胞中 CYP1A2 酶的活性，而丹参素、丹参片（主要含水溶性的丹酚酸 B 和丹参素及丹参酮）、丹参水提取物对 CYP1A2 酶活性的无显著抑制作用<sup>[5]</sup>。这些研究提示，大部分丹参酮类可不同程度地抑制大鼠肝微粒 CYP1A2 和 CYP3A4/5 的活性，而丹参水溶性成分对大鼠肝微粒体 P450 无抑制作用，这与基于人肝微粒体进行研究的结果一致。

## 2.3 丹参中的活性单体对 CYP450 活性的诱导作用

体内和部分体外实验发现了丹参单体对 CYP450 的诱导作用。例如，发现隐丹参酮可显著升高大鼠肝脏中 CYP1A2 和 CYP2E1 的活性<sup>[4]</sup>。丹参酮 I 可使原代培养的大鼠肝细胞中 CYP1A2 的活性升高<sup>[5]</sup>，丹参酮 II A

可升高大鼠肝脏组织中 CYP1A1、CYP1A2 和 CYP2B1 的活性<sup>[6]</sup>，高浓度的丹参酮 II A 还能升高大鼠肝微粒 CYP2C19 的活性<sup>[2]</sup>，丹参素能显著的诱导大鼠肝微粒 CYP2C19 酶活性<sup>[12]</sup>。这些研究提示，在肝微粒、培养的肝细胞和体内实验中丹参酮 II A、隐丹参酮和丹参酮 I 对 CYP450 活性的影响出现不一致的现象。

## 3 丹参制剂对 CYP450 活性的影响

多剂量服用丹参片（主要含水溶性的丹酚酸 B）可以诱导人类肠道组织中 CYP3A4 的活性<sup>[16]</sup>。复方丹参片对大鼠 CYP1A2 活性具有一定的诱导作用<sup>[17]</sup>。体外研究同样发现丹参片（主要含丹酚酸 B）可显著上调原代培养的大鼠肝细胞 CYP1A2 活性<sup>[5]</sup>。然而，以丹参素、原儿茶醛和丹酚酸 B 为主要成分的复方丹参注射液可显著抑制家兔肝细胞中 CYP2D6 的活性，而不影响 CYP1A2 和 CYP3A4 的活性<sup>[18]</sup>。提示丹参片和复方丹参注射液可能因成分的差异，对 CYP450 活性的影响也存在差异（见表 3）。

表 3 丹参制剂对 CYP450 酶活性的影响

Tab 3 Effect of Danshen preparation on activity of CYP450

| isozymes                          |                              |                                                              |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 丹参制剂<br>(Danshen<br>preparations) | 主要成分<br>(major<br>component) | 对 CYP450 酶活<br>性作用 (effect on<br>CYP450 isozyme<br>activity) | 参考文献<br>(reference) |
| 复方丹参片                             | 丹酚酸 B                        | 增加 CYP3A4、<br>CYP1A2 活性                                      | [5, 16-<br>17]      |
| 复方丹参注<br>射液                       | 丹参素和丹酚<br>酸 B                | 抑制 CYP2D6 活性                                                 | [18]                |
| 丹参酮 II A 磺<br>酸钠注射液               | 丹参酮 II A 磺<br>酸钠             | 增加 CYP1A2 活性                                                 | [19]                |
| 丹参多酚酸盐                            | 丹参乙酸镁                        | 抑制 CYP3A4 活性                                                 | [20]                |

丹参酮 II A 磺酸钠注射液能够明显升高人体内 CYP1A2 活性<sup>[19]</sup>。研究表明，尽管丹参酮 II A 磺酸钠改善了丹参酮 II A 的溶解度，从而满足其注射需求，但同时也改变了丹参酮 II A 与药物发生相互作用时的机制。例如，丹参酮 II A 通过 I 相和 II 相代谢酶介导，加速华法林的代谢；而丹参酮 II A 磺酸钠则通过与华法林竞争

血清白蛋白形成复合物,从而升高血浆中游离型华法林的浓度<sup>[21]</sup>。丹参多酚酸盐是一种相对较新的丹参制剂,其对药物代谢酶影响的研究鲜有报道。最近秦崇臻等<sup>[20]</sup>采用肝微粒孵育探针药物的方法发现,丹参多酚酸盐对 CYP3A4 酶的活性具有较强的抑制作用。

4 丹参及其活性成分与药物转运体

药物转运体在药物吸收、分布、代谢和排泄中扮演重要角色,其中外排型转运体多药耐药蛋白 1 (P-gp) 和摄取型转运体有机阴离子转运多肽 1B1 (OATP1B1) 在丹参活性成分的跨膜转运中发挥重要作用。

Zhao 等<sup>[22]</sup>的研究表明, OATP1B1 的抑制剂利福平可增加联合用药的丹酚酸 B 的血药浓度,减少丹酚酸 B 经胆汁清除,其机制可能与利福平抑制 OATP1B1 介导的丹酚酸 B 进入肝细胞有关,从而升高丹酚酸 B 血药浓度。该研究也提示,丹酚酸 B 可能是 OATP1B1 的底物。

Yu 等<sup>[23]</sup>研究丹参酮 II A 在结肠癌细胞 (Caco-2) 中的转运时发现, P-gp 抑制剂异搏定或奎尼丁可逆转丹参酮 II A 经 Caco-2 细胞跨膜运输,同时,丹参酮 II A 可明显抑制 P-gp 介导的地高辛的跨膜转运,提示丹参酮 II A 同时是 P-gp 的转运底物和抑制剂。Chen X 等<sup>[24]</sup>的研究还证实, P-gp 抑制剂可抑制原代大鼠大脑微血管内皮细胞对丹参酮 II A 的外排和跨血脑屏障运输, P-gp 在丹参酮 II A 经小肠吸收和跨血脑屏障运输中起重要作用。此外,丹参素在 Caco-2 细胞单层模型中的运输也受到 P-gp 抑制剂的影响<sup>[25]</sup>,下调 P-gp 的表达可增加缺血-再灌注损伤大脑组织中丹参素的浓度<sup>[26]</sup>, P-gp 抑制剂还可增加大鼠大脑中丹参素浓度<sup>[27]</sup>,表明,丹参素是 P-gp 的底物, P-gp 在丹参素经小肠吸收和跨血脑屏障转运中发挥重要的作用。

5 丹参及其活性成分与核受体 (见表 4)

表 4 丹参活性成分对核受体的影响

| Tab 4 Effect of Danshen components on nuclear receptors (NRs) |            |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 丹参活性成分<br>(component)                                         | CYP3A4-PXR | CYP1A1/2-AhR | 参考文献<br>(reference) |
| 丹酚酸 B                                                         | 诱导 PXR     | —            | [30]                |
| 丹参素钠                                                          | 诱导 PXR     | —            | [30]                |
| 隐丹参酮                                                          | —          | 无            | [31]                |
| 丹参酮 I                                                         | 抑制 PXR     | 诱导 AhR       | [5, 30-31]          |
| 二氢丹参酮 I                                                       | —          | 诱导 AhR       | [31]                |
| 丹参酮 II A                                                      | 抑制 PXR     | 无            | [30-31]             |
| 丹参水提取物                                                        | 无          | —            | [28]                |
| 丹参醇提取物                                                        | 诱导 PXR     | —            | [28]                |

注:“—”表示尚未发现具有作用;“无”表示无作用。

Note:“—” currently no data available;“NA” with no effect.

核受体家族的发现为研究外源性机制诱导肝药酶的活性提供了分子解释,多种 CYP450 同工酶和药物转运体的表达受核受体的调节,而药物可通过调节核受体,间接调节 CYP450 的表达和活性。现已发现,药物和外源性物质对肝脏中 CYP3A4 的诱导与外源性物质传感器孕烷受体 (PXR)、雄烷受体 (CAR)、维生素 D 受体 (VDR)、糖皮质激素受体 (GR)、肝细胞核因子受体 (HNF-4  $\alpha$ ) 和维甲类受体  $\alpha$  (RXR  $\alpha$ ) 有关,此外, CAR 尚可调节

人类 CYP2B6 基因的表达,而芳香族化合物受体 (AhR) 可调节 CYP1A1/2 的表达<sup>[28-29]</sup>。

Liu 等<sup>[30]</sup>发现,在培养的人肝癌细胞株 (HepG2) 和 Huh7 细胞,隐丹参酮、丹酚酸 B、丹参素钠、丹参酮 I 和丹参酮 II A 都可显著激活含 CYP3A4 启动子序列的报告基因活性;在培养的 LS174T 细胞中,丹酚酸 B 和丹参素钠可显著上调 PXR mRNA 表达,而丹参酮 I 和丹参酮 II A 显著下调 PXR mRNA 表达,丹参活性成分对 PXR 表达的调节作用可能是其上调含 CYP3A4 启动子序列的报告基因活性的主要机制。Yu 等<sup>[28]</sup>进一步研究发现,丹参酮 II A 和隐丹参酮尚可激活人类 PXR 受体,从而间接诱导 HepG2 中 CYP3A4 的报告基因活性,而丹参水提取物对 PXR 无激活作用,也不显著诱导 CYP3A4 的表达。此外,还发现丹参酮 II A 对 CYP3A4 的诱导还与 CAR 和 GR 相关,而丹参酮 I 和隐丹参酮对 CYP3A4 的诱导与 GR 相关。

Zhang 等<sup>[31]</sup>的研究显示,丹参酮 I 和二氢丹参酮 I 通过诱导 AhR 受体的活性,进而呈时间和剂量依赖性地诱导 HepG2 细胞内 CYP1A1/2 的 mRNA 的表达;而丹参酮 II A 和隐丹参酮不影响 AhR 活性,其对 CYP1A1/2 活性的诱导作用可能通过其他核受体介导。Lee 等<sup>[5]</sup>也发现,丹参酮 I 上调 CYP1A2 表达和活性与 AhR 的转录水平呈正相关。提示,丹参酮 I 和二氢丹参酮 I 通过激活 AhR 而间接诱导 CYP1A2 的表达和活性。

6 丹参与药物相互作用

近来的研究发现,丹参水提取物丹酚酸 B 和丹参素具有血管舒张的作用,其机制与阻断钙离子通道和开放钾离子通道有关。此外,隐丹参酮和二氢丹参酮也可显著抑制钙离子通道的活性<sup>[32]</sup>。由于丹参单体和丹参制剂一方面可影响 CYP450 的活性,另一方面又可影响血管的舒张,使得丹参单体及其制剂与心血管药物合用时发生药物相互作用的可能性增加。

研究发现,丹参通过药效学和药物动力学影响华法林发挥抗凝作用。药效学方面,丹参通过延长凝血时间,导致华法林凝血时间延长,引起出血<sup>[33]</sup>。药物动力学方面,主要的丹参酮通过抑制华法林羟基化,升高血浆中游离型华法林的药浓度,引起华法林抗凝过度<sup>[34-35]</sup>。华法林发挥作用主要是 S- 华法林, S- 华法林在人体主要经 CYP2C9 代谢失活,由表 2 可知,多种丹参单体对这种 CYP450 具有较强的抑制作用,丹参与华法林间在药物动力学方面的药物相互作用可能部分经 CYP450 所介导。

Lee 等<sup>[35]</sup>通过对大鼠进行的体内实验发现,当与抗血小板药物氯吡格雷合用时,丹参提取物 (主要含有隐丹参酮、丹参酮 II A 和丹参酮 II B) 不影响氯吡格雷的药物动力学参数,提示丹参与氯吡格雷发生药物相互作用的风险较低。推测丹参对氯吡格雷药物动力学不造成影响的可能原因是:① 丹参提取物中隐丹参酮、丹参酮 II A 和丹参酮 II B 的含量较低,脂溶性药物的口服生物利用度较低,达不到抑制负责代谢氯吡格雷的肝药酶 CYP2C19、CYP3A4 和 CYP1A2 所需的浓度;② CYP3A4、CYP2B6、CYP2C19 和 CYP1A2 代谢氯吡格雷成其活性代谢产物中的贡献分别为 39.8%、32.9%、20.6% 和 6.76%,而对人类和大鼠肝微粒体进行的研究发

现, 丹参单体对 CYP3A4、CYP2C19 活性影响作用较弱, 对 CYP2B6 活性影响尚无报道, 虽然对 CYP1A2 活性影响较大, 但 CYP1A2 在氯吡格雷代谢活化中的贡献相对较小。

临床上, 丹参片可与茶碱联合应用于哮喘患者, 而茶碱主要受到 CYP1A2 代谢, 人类肝微粒体实验证实丹参对 CYP1A2 具有明显的抑制作用, 体内研究也证实丹参片 (主要含丹酚酸 B) 能升高 CYP1A2 的活性, 缩短 CYP1A2 探针药物的半衰期<sup>[17]</sup>, 认为丹参片与茶碱间可能存在药物-药物相互作用。Qiu 等<sup>[37]</sup>用 HPLC 法测得实验所用丹参片中各成分的含量丹酚酸 B >> 丹参素 > 丹参酮 I > 丹参酮 IIA > 隐丹参酮 > 原儿茶酸, 且通过双周期临床试验, 受试者于第 1 日服用茶碱并检测茶碱药物动力学参数, 之后连续 14 d 只服用丹参片, 第 16 日同时服用丹参片和茶碱并检测茶碱药物动力学参数, 结果发现第 1 日与第 16 日的茶碱的药物动力学参数没有统计学差异, 结论认为丹参片不能影响茶碱药物动力学参数。该实验的目的是希望通过连续服用丹参片 14 d 来改变 CYP1A2 酶活性, 进而导致茶碱药物动力学的改变, 而最终结果是阴性的, 但是这并不能排除丹参片可能改变了 CYP1A2 活性。出现阴性结果的原因可能是实验第 1 日和第 16 日所检测的茶碱的药物动力学参数没有可比性, 由于实验第 1 日是单独服用茶碱时的茶碱的药物动力学参数, 而试验最后一天检测的是丹参片与茶碱同时服用时茶碱的药物动力学参数, 可能存在丹参片与茶碱竞争代谢酶和转运体的情况。

丹参各种成分之间也存在相互作用。与分别给予丹参酮 II A 或隐丹参酮相比, 给以丹参酮提取物可以显著增加丹参酮 II A 和隐丹参酮的血药浓度和曲线下面积<sup>[37]</sup>。丹参素钠与丹参注射液丹参素的组织分布也存在差异, 丹参素钠在不同组织中浓度分布为肾脏 > 脾脏 > 肺 > 心脏 > 肝脏, 丹参注射液中丹参素的组织中浓度分布为肾脏 > 脾脏 > 肺 > 心脏 = 肝脏, 且丹参注射液中丹参素在肝脏和肾脏的浓度高于单独注射丹参素钠, 提示丹参注射液中其他组分可能影响丹参素在组织中的分布<sup>[38]</sup>。

## 7 结语

大量的研究也已表明, 丹参的活性成分可在一定程度上影响 CYP450 的表达和活性, 而发挥这种作用的主要是脂溶性的丹参酮类, 而水溶性成分对 P450 酶的作用较弱。然而, 丹参酮类对肝微粒体、培养的肝细胞和体内肝组织中 P450 酶活性的影响存在差异, 其原因可能是丹参脂溶性单体水溶性小, 生物利用度低所致。

丹参水提取物、醇提取物和丹参制剂对不同 CYP450 活性的影响有别于其主要含有的单体, 部分丹参单体是转运体 P-gp 和 OATP1B1 的底物或抑制剂, 部分丹参单体影响 P450 活性的作用通过核受体介导。丹参的不同成分之间存在一定相互作用, 因此, 应用丹参制剂或提取物代替丹参单体进行药物相互作用的研究欠妥当, 研究丹参与其他药物的药物相互作用时, 建议尽量采用丹参单体。虽然丹参酮 II A 磺酸钠可以增加丹参酮 II A 的生物利用度, 但是丹参酮 II A 磺酸化后部分性质发生了变化, 所以任何对丹参中的活性单体进行修饰应以不改变单体的药理学作用为前提。

## 参考文献

- [1] Kuo YH, Lin YL, Don MJ, et al. Induction of cytochrome P450-dependent monooxygenase by extracts of the medicinal herb *Salvia miltiorrhiza* [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2006, 58 (4): 521-527.
- [2] 和凡, 钟国平, 赵立子, 等. 丹参酮 II A 对大鼠 CYP450 的诱导作用 [J]. *中草药*, 2009, 40 (6): 938-942.
- [3] 和凡. CYP450 活性评价的体外“cocktail”高通量筛选模型的建立和应用 [D]. 广州: 中山大学, 2007.
- [4] 潘莹. 隐丹参酮非临床药物动力学研究 [D]. 广州: 中山大学, 2008.
- [5] Lee WY, Zhou X, Or PM, et al. Tanshinone I increases CYP1A2 protein expression and enzyme activity in primary rat hepatocytes [J]. *Phytomedicine*, 2012, 19 (2): 169-176.
- [6] Yang XF, Wang NP, Lu WH, et al. Effects of Ginkgo biloba extract and tanshinone on cytochrome P-450 isozymes and glutathione transferase in rats [J]. *Acta Pharmacol Sin*, 2003, 24 (10): 1033-1038.
- [7] Wang X, Yeung JH. Investigation of cytochrome P450 1A2 and 3A inhibitory properties of Danshen tincture [J]. *Phytomedicine*, 2012, 19 (3-4): 348-354.
- [8] He F, Bi HC, Xie ZY, et al. Rapid determination of six metabolites from multiple cytochrome P450 probe substrates in human liver microsome by liquid chromatography/mass spectrometry: application to high-throughput inhibition screening of terpenoids [J]. *Rapid Commun Mass Spectrom*, 2007, 21 (5): 635-643.
- [9] Qiu F, Zhang R, Sun J, et al. Inhibitory effects of seven components of danshen extract on catalytic activity of cytochrome P450 enzyme in human liver microsomes [J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36 (7): 1308-1314.
- [10] Wang X, Cheung CM, Lee WY, et al. Major tanshinones of Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) exhibit different modes of inhibition on human CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 and CYP3A4 activities in vitro [J]. *Phytomedicine*, 2010, 17 (11): 868-875.
- [11] Wang X, Lee WY, Or PM, et al. Effects of major tanshinones isolated from Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) on rat CYP1A2 expression and metabolism of model CYP1A2 probe substrates [J]. *Phytomedicine*, 2009, 16 (8): 712-725.
- [12] 张平平. 大鼠肝微粒体 CYP2C19 的活性测定及联合用药对其影响的相关研究 [D]. 济南: 山东大学, 2009.
- [13] 胡立炜. 中药常用成分对药物代谢酶 CYP1A2 活性的影响 [D]. 上海: 第二军医大学, 2010.
- [14] Zhou X, Wang Y, Hu T, et al. Enzyme kinetic and molecular docking studies for the inhibitions of miltirone on major human cytochrome P450 isozymes [J]. *Phytomedicine*, 2013, 20 (3-4): 367-374.
- [15] 沈红武. P450 代谢及抑制的体外研究: 1. CYP2D6 基因多态性对药物代谢及抑制的影响; 2. P450 体外研究在中药丹参及新药研发中的应用 [D]. 上海: 中国科学院上海药物研究所, 中国科学院上海生命科学研究院上海药物研究所, 中国科学院上海生命科学研究院, 2007.

- [16] Qiu F, Wang G, Zhang R, et al. Effect of danshen extract on the activity of CYP3A4 in healthy volunteers [J]. Br J Clin Pharmacol, 2010, 69 (6) : 656-662.
- [17] 杜玮. 丹参多组分药物动力学研究及其制剂的质量评价 [D]. 兰州: 兰州大学, 2008.
- [18] 甄立棉. “Cocktail” 探针药物法研究丹参注射液对家兔 CYP450 的影响 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨医科大学, 2010.
- [19] 陈尧. 槲皮素、丹参酮 II A 磺酸钠、六味地黄丸、姜黄素和金雀异黄酮对人体 CYP1A2, CYP2A6, NAT2 和 XO 酶活性的影响及在中药-药物相互作用中的意义 [D]. 长沙: 中南大学, 2009.
- [20] 秦崇臻, 陈尧, 谭志荣, 等. 丹参多酚酸盐对人肝微粒体中 CYP450 的抑制作用 [Z]// 中南地区第八届生理学术大会论文摘要汇编 [C]. 2012.
- [21] Liu J, Wang X, Cai Z, et al. Effect of tanshinone II A on the noncovalent interaction between warfarin and human serum albumin studied by electrospray ionization mass spectrometry [J]. J Am Soc Mass Spectrom, 2008, 19 (10) : 1568-1575.
- [22] Zhao D, Gao ZD, Han DE, et al. Influence of rifampicin on the pharmacokinetics of salvianolic acid B may involve inhibition of organic anion transporting polypeptide (Oatp) mediated influx [J]. Phytother Res, 2012, 26 (1) : 118-121.
- [23] Yu XY, Lin SG, Zhou ZW, et al. Role of P-glycoprotein in the intestinal absorption of tanshinone II A, a major active ingredient in the root of *Salvia miltiorrhiza* Bunge [J]. Curr Drug Metab, 2007, 8 (4) : 325-340.
- [24] Chen X, Zhou ZW, Xue CC, et al. Role of P-glycoprotein in restricting the brain penetration of tanshinone II A, a major active constituent from the root of *Salvia miltiorrhiza* Bunge, across the blood-brain barrier [J]. Xenobiotica, 2007, 37 (6) : 635-678.
- [25] Zhu DF, Zhao XP, Cheng YY. Transport mechanism of danshensu across Caco-2 monolayer model [J]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 2006, 31 (18) : 1517-1521.
- [26] Chong Y, Wang T, Wang W, et al. Down-regulation of P-glycoprotein expression contributes to an increase in Danshensu accumulation in the cerebral ischemia/reperfusion brain [J]. Mol Med Rep, 2012, 5 (3) : 812-816.
- [27] Yu PF, Wang WY, Eerdun G, et al. The Role of P-Glycoprotein in transport of Danshensu across the blood-brain barrier [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2011 : 713523.
- [28] Yu C, Ye S, Sun H, et al. PXR-mediated transcriptional activation of CYP3A4 by cryptotanshinone and tanshinone II A [J]. Chem Biol Interact, 2009, 177 (1) : 58-64.
- [29] Chang TK, Bandiera SM, Chen J. Constitutive androstane receptor and pregnane X receptor gene expression in human liver: interindividual variability and correlation with CYP2B6 mRNA levels [J]. Drug Metab Dispos, 2003, 31 (1) : 7-10.
- [30] Liu YH, Mo SL, Bi HC, et al. Regulation of human pregnane X receptor and its target gene cytochrome P450 3A4 by Chinese herbal compounds and a molecular docking study [J]. Xenobiotica, 2011, 41 (4) : 259-280.
- [31] Zhang R, Sun J, Ma L, et al. Induction of cytochromes P450 1A1 and 1A2 by tanshinones in human HepG2 hepatoma cell line [J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2011, 252 (1) : 18-27.
- [32] Zhou X, Chan K, Yeung JH. Herb-drug interactions with Danshen (*Salvia miltiorrhiza*): a review on the role of cytochrome P450 enzymes [J]. Drug Metabol Drug Interact, 2012, 27 (1) : 9-18.
- [33] Wu WW, Yeung JH. Inhibition of warfarin hydroxylation by major tanshinones of Danshen (*Salvia miltiorrhiza*) in the rat in vitro and in vivo [J]. Phytomedicine, 2010, 17 (3-4) : 219-226.
- [34] Liu J, Wang X, Cai Z, et al. Effect of tanshinone II A on the noncovalent interaction between warfarin and human serum albumin studied by electrospray ionization mass spectrometry [J]. J Am Soc Mass Spectrom, 2008, 19 (10) : 1568-1575.
- [35] Lee JH, Shin YJ, Kim HJ, et al. Danshen extract does not alter pharmacokinetics of docetaxel and clopidogrel, reflecting its negligible potential in P-glycoprotein- and cytochrome P4503A-mediated herb-drug interactions [J]. Int J Pharm, 2011, 410 (1-2) : 68-74.
- [36] Qiu F, Wang G, Zhao Y, et al. Effect of danshen extract on pharmacokinetics of theophylline in healthy volunteers [J]. Br J Clin Pharmacol, 2008, 65 (2) : 270-274.
- [37] Song M, Hang TJ, Zhang Z, et al. Effects of the coexisting diterpenoid tanshinones on the pharmacokinetics of cryptotanshinone and tanshinone II A in rat [J]. Eur J Pharm Sci, 2007, 32 (4-5) : 247-253.
- [38] Wang J, Ma Z, Hong Z, et al. Tissue distribution in mice of danshensu from sodium danshensu and *Salvia miltiorrhiza* injection [J]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 2011, 36 (11) : 1516-1518.

(收稿日期: 2013-07-18; 修回日期: 2013-09-22)

# 欢迎向《中南药学》杂志投稿